

Explicación Evaluación Parcial 3:

Prof. Oscar Oliva G.

1. Integración de 3 Fuentes de Datos (Heterogeneidad)

La idea es simular un proyecto real de una empresa, los cuales están dispersos. Te piden conectar:

- **Archivos Planos (CSV/Excel):** Representan datos estáticos o manuales (ej. Es el, Stock Mínimo de Seguridad, metas del año, etc).
- **API REST:** Representa datos externos o de servicios en la nube en tiempo real (ej. clima, cotización de monedas, datos de redes sociales).
- **Base de Datos (MySQL):** Representa los sistemas centrales de la empresa (ej. el de productos críticos en las bodegas de cada región en un MySQL o logs de usuario en MongoDB).

2. Pipeline ETL Automatizado (El Motor)

No basta con que descargues los datos a mano. Tienes que programar un flujo que haga tres cosas de forma autónoma:

- **Extract (Extraer):** Conectarse a las 3 fuentes a la vez.
- **Transform (Transformar):** Limpiar nulos, homologar formatos de fecha, y **cruzar (hacer joins)** las 3 fuentes mediante una llave común (ej. el ID_Cliente o el País).
- **Load (Cargar):** Guardar el resultado unificado en un destino final limpio en una base de datos analítica MySQL.
- **Automatizado:** Debe incluir un mecanismo (como un script programado, que este proceso corra solo (ej. todas las noches) sin intervención humana.

3. Dashboards Interactivos (La Fachada)

Debes conectar una herramienta de visualizaciones interactivas usando Plotly o Dash a tu base de datos de destino limpio. El usuario final debe poder filtrar por fechas, regiones o categorías y ver cómo los gráficos cambian de forma dinámica en tiempo real.

4. Prácticas Profesionales de Colaboración (Git)

- Debes usar un repositorio (GitHub/GitLab).
- Debes tener un historial de cambios (*commits*) claro.
- Idealmente, trabajar con ramas (*branches*) para desarrollar funciones sin romper el código principal.
- Incluir un archivo README.md profesional que explique cómo funciona y cómo ejecutar el proyecto.

Ejemplo real:

Imagina que eres el Científico de Datos de una **cadena de Retail / Supermercados con sucursales en todo Chile (como SMU, Cencosud o Walmart)**.

El Gerente de Operaciones te pide una solución de analítica urgente porque nota que las ventas varían mucho según el clima y quiere saber si el stock actual en las bodegas regionales es suficiente para la demanda proyectada.

Para resolver esto, crearemos un pipeline ETL que una tres mundos de datos provenientes de 3 fuentes distintas.

El Origen de los Datos (Las 3 Fuentes)

Fuente 1: Base de Datos de Inventario (MySQL)

Es el sistema ERP central del supermercado. Registra el stock actual de productos críticos en las bodegas de cada región.

- **Tabla bodegas_inventario:**

```
| id_producto | producto | stock_unidades | codigo_sucursal | region_cl |  
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |  
| PROD-10 | Carbón de Espino 3kg | 150 | SUC-STGO | Metropolitana |  
| PROD-10 | Carbón de Espino 3kg | 12 | SUC-PUCON | La Araucanía |  
| PROD-22 | Parca Impermeable Hombre | 5 | SUC-PUNTA | Magallanes |
```

Fuente 2: API REST de Indicadores Económicos o Clima (API REST)

Para predecir el comportamiento de compra chileno, el clima lo es todo (si llueve en el sur se compran parcas; si hay sol en Santiago, se hace asado). Usaremos una API del clima real para Chile.

- **Endpoint:** <https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q={ciudad},CL>
- **JSON recibido de la API para las ciudades consultadas:**

JSON

```
{  
  "Santiago": { "temp_celsius": 24.5, "clima": "Despejado" },  
  "Pucón": { "temp_celsius": 18.0, "clima": "Despejado" },  
  "Punta Arenas": { "temp_celsius": 3.2, "clima": "Lluvia Fuerte" }
```

}

Nota: si la url ya no existe, deberás buscar otra, es solo un ejemplo.

Fuente 3: Archivo de Metas de Distribución (CSV)

El equipo de logística tiene un archivo CSV local donde definen el **Stock Mínimo de Seguridad** que cada región debería tener para no quedarse sin productos (quiebre de stock).

- **Archivo metas_logistica_chile.csv:**

```
| producto | region_cl | stock_minimo_critico |  
| :--- | :--- | :--- |  
| Carbón de Espino 3kg | Metropolitana | 100 |  
| Carbón de Espino 3kg | La Araucanía | 50 |  
| Parca Impermeable Hombre | Magallanes | 40 |
```

El Proceso ETL en Python (La Logística de Datos)

Tu script etl_chile.py se ejecuta de forma automática a las 6:00 AM y realiza la siguiente magia con **Pandas**:

1. **Extract:** Lee la base de datos MySQL de las bodegas, hace las peticiones HTTP a la API del clima para cada ciudad, y carga el CSV de logística.
2. **Transform:** * Junta las 3 fuentes usando como llaves el producto (ID) y la region_cl.
 - **Crea una regla de negocio (Alerta):** Calcula una nueva columna llamada Estado_Stock. Si el stock_unidades es menor al stock_minimo_critico, calcula el déficit.
3. **Load:** Guarda el resultado en tu base de datos analítica local en una tabla llamada dw_logistica_chile.

El DataFrame unificado final que se guarda en la base de datos queda así:

prod ucto	region_ cl	stock_ actual	stock_ minimo	clima_ hoy	te mp	Estado_ _Stock	Alerta_ Accion
Carb ón 3kg	Metrop olitana	150	100	Desp ejado	24. 5°C	OK	Ninguna

producto	region_cl	stock_actual	stock_minimo	clima_hoy	temp	Estado_Stock	Alerta_Accion
Carbón 3kg	La Araucanía	12	50	Despejado	18.0°C	CRÍTICO	Enviar camión urgente (Faltan 38)
Parca Hombre	Magallanes	5	40	Lluvia Fuerte	3.2°C	CRÍTICO	Enviar camión urgente (Faltan 35)

El Dashboard Dinámico en Dash (La Toma de Decisiones)

El Gerente de Operaciones abre el dashboard interactivo hecho en **Dash y Plotly**. La pantalla está configurada con los colores corporativos y muestra información viva:

- **Filtro por Región de Chile (Dropdown):** El usuario puede seleccionar "La Araucanía" o "Magallanes".
- **Targetas KPI Dinámicas:** Muestran en letras grandes rojas: 2 SUCURSALES EN RIESGO DE QUIEBRE.
- **Gráfico de Mapa o Barras de Plotly (Output del Callback):**
 - Muestra un gráfico de barras comparando el stock real contra el mínimo.
 - Pinta la barra de la Región Metropolitana en **Verde** (hay 150 bolsas de carbón y hacen falta 100, todo bien).
 - Pinta la barra de Pucón en **Rojo parpadeante** (hay solo 12 bolsas). El callback además le añade el dato del clima de la API al gráfico: *"Pucón está a 18°C y despejado (Fin de semana de asados), el quiebre de stock ocurrirá hoy a las 2:00 PM"*.
 - Pinta Magallanes en **Rojo**, alertando que hace frío, llueve fuerte y solo quedan 5 parcas en la tienda.

** Suerte **